Informe comparativo: cantidad de neuronas en la clasificación de imágenes

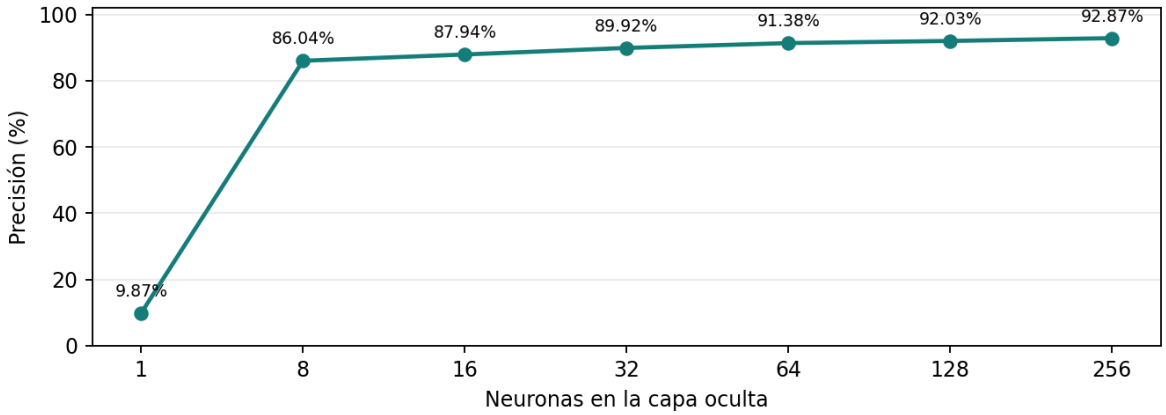
1. Introducción

Se realizaron siete entrenamientos de una red neuronal en TensorFlow y Keras, variando la cantidad de neuronas de la capa oculta: 1, 8, 16, 32, 64, 128 y 256. El propósito fue observar cómo afecta esta configuración a la precisión (accuracy), la pérdida (loss) y el tiempo requerido para entrenar un clasificador de imágenes. Cada modelo fue configurado para 15 épocas.

2. Resultados observados

Los valores corresponden a la última época legible en las capturas proporcionadas. En algunos casos, no es visible el resultado final de la época 15.

Neuronas	Época visible	Precisión	Pérdida
1	14	9.87 %	2.3028
8	14	86.04 %	0.4021
16	13	87.94 %	0.3377
32	14	89.92 %	0.2780
64	14	91.38 %	0.2338
128	13	92.03 %	0.2171
256	15	92.87 %	0.1909



3. Análisis de resultados

1 neurona: el modelo alcanzó alrededor de 10 % de precisión y una pérdida cercana a 2.30. Estos valores son compatibles con un desempeño similar al azar en una tarea de diez clases, lo que indica que esta configuración no logró aprender una separación útil.

8 y 16 neuronas: la precisión aumentó hasta 86.04 % y 87.94 %, respectivamente. Incorporar más neuronas permitió representar mejor los patrones de las imágenes.

32 y 64 neuronas: se alcanzaron precisiones de 89.92 % y 91.38 %, con una pérdida cada vez menor. Estas configuraciones mostraron un equilibrio favorable entre capacidad de aprendizaje y tamaño del modelo.

128 y 256 neuronas: se registraron las mejores precisiones de entrenamiento, 92.03 % y 92.87 %. Sin embargo, las mejoras adicionales fueron relativamente pequeñas, mientras que las capturas muestran un aumento en el tiempo por época para los modelos más grandes.

4. Conclusiones

Los resultados indican que la cantidad de neuronas de la capa oculta influye considerablemente en el aprendizaje. Una sola neurona resultó insuficiente, mientras que el aumento gradual de neuronas produjo mayor precisión y menor pérdida durante el entrenamiento.

La configuración de 256 neuronas obtuvo el mejor resultado observado (92.87 % de precisión y 0.1909 de pérdida). No obstante, 64 neuronas constituye una alternativa razonable cuando se busca un equilibrio entre desempeño y costo computacional.

Finalmente, estos resultados se basan en métricas de entrenamiento, no en el desempeño sobre imágenes nuevas. Para elegir el modelo más adecuado y detectar posibles problemas de sobreajuste, es necesario comparar también la precisión y la pérdida en un conjunto de validación o prueba, preferiblemente repitiendo los experimentos bajo las mismas condiciones.